

Ejercicios Prolog

Ejercicio 1.1. ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuales son variables y cuales no son ni uno ni lo otro?
Marcar con una X.

////////////////////////////////////	Átomo	Variable	Ninguno
1. Vincent		X	
2. Masaje de pies			X
3. variable23	X		
4. Variable2000		X	
5. big_kahuna_burger	X		
6. ‘Gran hamurguesa kahuna’	X		
7. Hamburguesa Kahuna Grande			X
8. ‘Jules’	X		
9. _Jules		X	
10. ‘_Jules’	X		

Ejercicios 1.2. ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad en cada término complejo.

////////////////////////////////////	Átomo	Variable	Términos complejos	Ninguno	Funtor	Aridad
1. amores (Vicent,mia)				X		
2. ‘amores(Vicent,mia)’	X					
3. Butch (boxeador)				X		
4. boxeador (Butch)				X		
5. y (grande(hamburguesa), kahuna (hamburguesa))				X		
6. y(grande(X),kahuna(X))			X		y, grande, kahuna	y = 2, grande= 1, kahuna= 1
7. _and(grande(X),kahuna(X))				X		
8. (Butch mata a Vincent)				X		
9. Mata (Butch Vincent)				X		
10. Mata(Butch, Vincent				X		

Ejercicio 1.3. ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen ?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X); woman(X).
loves(X, Y):- father(X, Y).
father(Y, Z):- man(Y), son(Z, Y).
father(Y, Z):- man(Y), daughter(Z, Y).

• **Hechos Totales 3:**

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).

• **Reglas Totales 4:**

persona(X):- man(X); woman(X).
loves(X, Y):- father(X, Y).
father(Y, Z):- man(Y), son(Z, Y).
father(Y, Z):- man(Y), daughter(Z, Y).

• **Cláusulas Totales 7:**

Podemos encontrar un total de 7 cláusulas,
conformadas por un total de 3 Hechos y 4 Reglas.

• **Predicados Totales 7:**

woman → **Aridad:** 1
man → **Aridad:** 1
person → **Aridad:** 1
loves → **Aridad:** 2
father → **Aridad:** 2
son → **Aridad:** 2
daughter → **Aridad:** 2

• **Encabezados de las Reglas Totales 4:**

person(X)
loves(X, Y)
father(Y, Z)
father (Y, Z)

• **Objetivos Totales de los Encabezados 7:**

man(X); woman(X). → 2 Objetivos
father(X, Y). → 1 Objetivo
man(Y), son(Z, Y). → 2 Objetivos.
man(Y), daughter(Z, Y). → 2 Objetivos

Ejercicio 1.4 Represente lo siguiente en Prolog:

- 1. Butch es un asesino.
- 2. Mia y Marsellus están casados.
- 3. Zed ha muerto.
- 4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies.
- 5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines.
- 6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa.

Respuestas:

Hechos:

asesino(butch).
casados(mia, marsellus).
muerto(zed).
mata(marsellus, X).
masaje(zed, mia).
ama(mia).
buen_bailarin(jon).
come(julius).
es_nutritivo(pollo).
es_sabrosa(pizza).

Reglas:

mata(marsellus, X) :- masaje(X, mia).
ama(mia, Y) :- buen_bailarin(Y).
come(julius, Z) :- es_nutritivo(Z); es_sabrosa(Z).

Ejercicio 1.5 Supongamos que trabajamos con la siguiente base de conocimientos.

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).
wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).
hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago (Ron).
2. bruja (ron).
3. Mago (Hermione).
4. Bruja (Hermione).
5. Mago (Harry).
6. mago(Y).
7. bruja(Y).

Consultas corregidas:

- 1. Wizard(Ron).
- 2. witch(ron).
- 3. Wizard(Hermione).
- 4. Witch(Hermione).
- 5. Wizard(Harry).
- 6. wizard(Y).
- 7. witch(Y).

Respuestas Prolog.

```
64 ?- Wizard(Ron).  
ERROR: Syntax error: Operator expected  
ERROR: Wizar  
ERROR: ** here **  
ERROR: d(Ron) .
```

1. En este caso detecta “Wizard” como variable al estar con mayúscula, por ello espera un operador después de la variable y no un paréntesis.

```
65 ?- witch(ron).  
ERROR: Unknown procedure: witch/1 (DWIM could not correct goal)
```

2. En esta consulta no hay hechos ni reglas definidas con el nombre “Witch” por lo que Prolog no sabe lo que es.

```
66 ?- Wizard(Hermione).  
ERROR: Syntax error: Operator expected  
ERROR: Wizar  
ERROR: ** here **  
ERROR: d(Hermione) .
```

3. En esta consulta ocurre lo mismo que en la primera, detecta “Wizard” como variable y por eso arroja los errores.

Respuestas Prolog:

```
67 ?- Witch(Hermione).  
ERROR: Syntax error: Operator expected  
ERROR: Witc  
ERROR: ** here **  
ERROR: h(Hermione) .  
68 ?- Wizard(Harry).  
ERROR: Syntax error: Operator expected  
ERROR: Wizar  
ERROR: ** here **  
ERROR: d(Harry) .
```

4 y 5. En este caso ocurre lo mismo, Prolog no detecta “Witch” ni “Wizard” como predicados, sino como variables por empezar con mayúsculas. En el caso de “Witch”, ya ni siquiera arroja el error por no tenerla definida en ninguna regla o hecho.

Respuestas Prolog:

```
69 ?- wizard(Y).  
Y = ron ;  
Y = harry.
```

6.En este caso tiene dos respuestas, dado que “ron” ya esta declarado como “wizard”. En el caso de “harry” va encadenando los hechos para llegar a la conclusión.

1.hasWand(harry).

2.quidditchPlayer(harry).

3.hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

4.wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).

Explicado de manera sencilla “harry” tiene un varita y es jugador de quidditch, por lo tanto tiene una escoba, lo que lo convierte en mago por la regla “wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X)”.

```
70 ?- witch(Y).  
ERROR: Unknown procedure: witch/1 (DWIM could not correct goal)
```

7.En este último caso sucede lo mismo que en las consultas anteriores, no hay ningún átomo en la base de conocimientos con el nombre “witch”, por lo tanto para Prolog no existe.